

להשלמת קרדיט · נמלת הכסף הסהרתית

BIOMATIC · מהטבע לחומר · קירור מעטפת הבניין

כשהמכונה לא מצאה

נמלת הכסף מקררת את עצמה בשמש של 70 מעלות. המכונה חיפשה חומר שיעשה את זה, ולא מצאה אף מועמד שעבר את כל השערים. זו התגלית החשובה ביותר בסדרה.

אד' ענת דוד שטיבלמן · עם המכונה של טבלה מחזורית כרשת

01

מה הטבע עושה

הנמלה יוצאת לחפש מזון כשהחול מגיע ל-70°C. היא שורדת בזכות שערות שחתכן משולש.

הן מחזירות את אור השמש, ובאותו זמן פולטות את חום הגוף בתחום שבו האטמוספרה שקופה, היישר אל השמים.

הפרדה בין אורכי גל, לא צבע לבן.

02

מה המכונה ניסתה

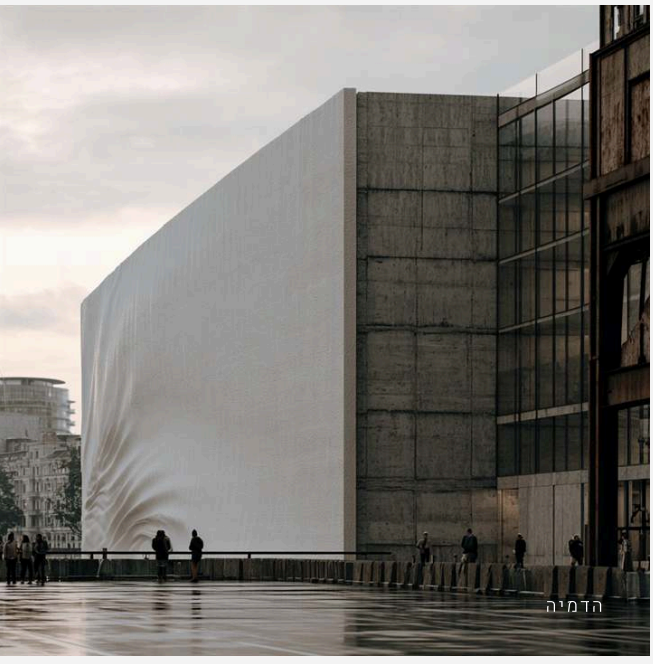
חומרי המוצא: SiO_2, Al_2O_3 ו-MgO, חומרים לבנים שמשמשים בציפויי קירור. המכונה ניסתה 546 החלפות.

B_2O_3 ו-CaO עברו את שער התפקוד, אבל נפסלו בשער המים: הם מגיבים עם לחות. מה שנשאר, כמו GeO, Ru_2O_3 ו-Ir_2O_3, הן השערות בלי שום נתון שמראה שהן מקררות.

החומרים הטובים כבר בשימוש.

העיקרון אינו "צבע לבן" אלא הפרדה בין אורכי גל.

מתוך BIOMATIC, "נמלת הכסף הסהרתית"



הדמיה

היישום בבנייה, מתוך BIOMATIC.

03

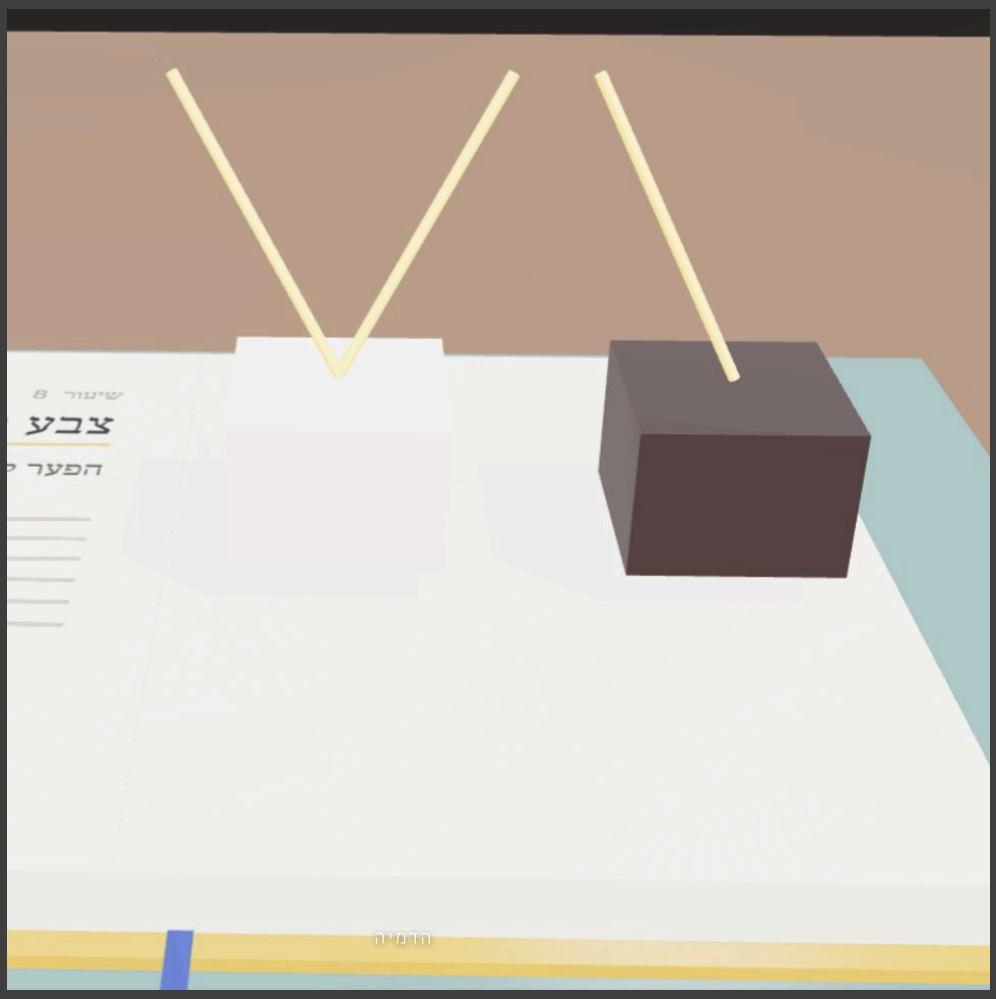
למה היא לא מצאה

BIOMATIC כותבת שהעיקרון אינו "צבע לבן", אלא הפרדה בין אורכי גל. אצל הנמלה, ההפרדה הזו נעשית בצורה של השערה, לא בהרכב הכימי שלה.

המכונה מחליפה יסודות. היא לא רואה צורה. ולכן היא מצאה את הגבול שלה.

הצעד הבא אינו חומר חדש, אלא מבנה חדש מחומר קיים: חלקיקים, שכבות וחריצים בגודל של אורך גל.

כשהפתרון בצורה, החלפת יסודות לא תמצא אותו.



רעיונות שנבדקו
546

עברו את כל השערים
3, בלי נתון תפקוד

יצאו בשער המים
3

חול בשעת הפעילות
70°C

מה זה לא

זה לא אומר שאין חומר כזה. זה אומר שהחיפוש בהחלפת יסודות אינו הכלי הנכון לאתגר הזה.

1. לקירור מעטפת, להתחיל מגאומטריה: גודל חלקיק, עובי שכבה וזווית.
2. להשתמש בחומרים לבנים ויציבים שכבר קיימים, כמו Al_2O_3 ו-SiO_2.
3. לבדוק כל ציפוי בגשם ובלחות, לא רק בשמש.

באיזה מקום בבניין שלך הצורה יכולה לעשות את העבודה של החומר?

הייקו

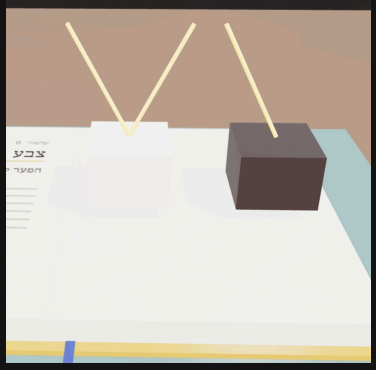
שערה משולשת
מחזירה את השמש
שולחת חום לכוכבים

מקורות

(מתוך BIOMATIC) N. N. Shi et al., Science, 2015
(מתוך BIOMATIC) A. P. Raman et al., Nature, 2014
Materials Project, נתונים פתוחים (AWS Open Data), גרסה 2026-09-28







התמונות שמסומנות "הדמיה" הן איורים תל־ממדיים מספר החוקים של טבלה מחזורית כרשת. כל מספר בכתבה חושב במנועי האפליקציה, ונבדק מול מאגר התרכובות ומול חישובי Materials Project.
הגוונים יורדים מבהיר לכהה בקפיצה אחת באמצע, כמו המעבר מטבע לחומר. רוחב התמונה הוא חתך הזהב של רוחב הדף.
https://tavla-machzorit.vercel.app/#/nature?ch=cool